BANCO DE DADOS

Listas de Exercícios — SQL na prática

PROJETO BIBLIOTECA ESCOLAR

Cinco listas encadeadas: do CREATE TABLE até os JOINs

Como funcionam estas listas
As cinco listas constroem **um único banco de dados**, do começo ao fim. Na Lista 1 você cria a estrutura; na Lista 2 popula as tabelas com os dados fornecidos; nas Listas 3, 4 e 5 consulta esses mesmos dados. Por isso, **faça na ordem** e **não apague o banco** entre uma lista e outra. Salve todos os comandos em um arquivo `biblioteca_seunome.sql`.

O projeto: biblioteca escolar

Vamos construir o banco de dados da biblioteca da escola. O modelo conceitual já foi definido e tem quatro entidades. Repare que **EMPRÉSTIMO** é a tabela associativa do relacionamento N:N entre LEITOR e LIVRO, e guarda as datas, que são atributos do relacionamento.

```
EDITORA    (codigo, nome, cidade)
LIVRO      (codigo, titulo, autor, ano, preco, editora*)
LEITOR     (matricula, nome, turma, telefone)
EMPRESTIMO (leitor*, livro*, data_emp, data_dev)

sublinhado = chave primaria        * = chave estrangeira
```

Em EMPRESTIMO, a chave primária é composta por **leitor + livro + data_emp**, porque o mesmo leitor pode pegar o mesmo livro novamente em outra data.

Lista 1 — Criando a estrutura (DDL)

Objetivo: criar o banco e as quatro tabelas, com os tipos de dados e as restrições corretas. Atenção à **ordem de criação**: uma tabela com chave estrangeira só pode ser criada depois da tabela que ela referencia.

1.1. Crie o banco de dados chamado `biblioteca` e selecione-o para uso.

1.2. Crie a tabela `editora` com: codigo (inteiro, chave primária), nome (texto até 60, obrigatório) e cidade (texto até 40).

1.3. Crie a tabela `livro` com: codigo (inteiro, chave primária), titulo (texto até 100, obrigatório), autor (texto até 60, obrigatório), ano (inteiro), preco (decimal com 2 casas) e editora (inteiro, chave estrangeira para editora).

1.4. Crie a tabela `leitor` com: matricula (inteiro, chave primária), nome (texto até 80, obrigatório), turma (texto até 20) e telefone (texto até 15).

1.5. Crie a tabela `emprestimo` com: leitor e livro (inteiros, chaves estrangeiras), data_emp e data_dev (datas). A chave primária deve ser composta por leitor + livro + data_emp.

1.6. Execute um comando para listar todas as tabelas do banco e confirme que as quatro foram criadas.

1.7. Depois de criar tudo, você percebeu que faltou guardar o e-mail do leitor. Escreva o comando que **adiciona** a coluna email (texto até 80) à tabela leitor.

Antes de seguir para a Lista 2
Confira se as quatro tabelas existem e se as chaves estrangeiras foram aceitas sem erro. Se alguma FK deu erro, provavelmente a tabela referenciada ainda não existia: crie-a primeiro.

Lista 2 — Populando as tabelas (INSERT)

Objetivo: inserir os dados abaixo no banco que você criou. **Respeite a ordem**: editora antes de livro, e leitor e livro antes de emprestimo. Texto e data vão entre aspas simples; números, não. Onde aparece NULL, insira o valor nulo (sem aspas).

2.1 Insira as seis editoras:

codigo	nome	cidade
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Record	Rio de Janeiro
3	Ática	São Paulo
4	Moderna	São Paulo
5	Rocco	Rio de Janeiro
6	Saraiva	São Paulo

2.2 Insira os doze livros:

codigo	titulo	autor	ano	preco	editora
1	Dom Casmurro	Machado de Assis	1899	39.90	3
2	Memórias Póstumas de Brás Cubas	Machado de Assis	1881	34.50	3
3	Capitães da Areia	Jorge Amado	1937	45.00	2
4	Vidas Secas	Graciliano Ramos	1938	42.00	2
5	O Cortiço	Aluísio Azevedo	1890	38.00	4
6	Grande Sertão: Veredas	Guimarães Rosa	1956	89.90	1
7	A Hora da Estrela	Clarice Lispector	1977	49.90	2
8	Iracema	José de Alencar	1865	29.90	4
9	O Alienista	Machado de Assis	1882	27.50	3
10	Harry Potter e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	2000	59.90	5
11	Quarto de Despejo	Carolina Maria de Jesus	1960	52.00	1
12	O Quinze	Rachel de Queiroz	1930	36.00	NULL

2.3 Insira os oito leitores:

matricula	nome	turma	telefone
101	Ana Lima	1 ano A	85999990001
102	Bruno Sá	1 ano A	85999990002
103	Carla Reis	1 ano B	85999990003
104	Diego Alves	2 ano A	85999990004
105	Elisa Nunes	2 ano A	NULL
106	Felipe Rocha	1 ano B	85999990006
107	Gabriela Dias	3 ano A	85999990007
108	Hugo Martins	3 ano A	85999990008

2.4 Insira os quinze empréstimos:

leitor	livro	data_emp	data_dev
101	1	2026-03-02	2026-03-16
101	6	2026-03-20	NULL
102	1	2026-03-05	2026-03-19
102	3	2026-04-01	2026-04-15
103	7	2026-03-10	2026-03-24
103	10	2026-04-02	NULL
104	2	2026-03-12	2026-03-26
104	4	2026-04-05	NULL
105	10	2026-03-15	2026-03-29
106	1	2026-04-08	NULL
106	5	2026-03-18	2026-04-01
107	11	2026-03-22	2026-04-05
107	6	2026-04-10	NULL
108	9	2026-03-25	2026-04-08
108	3	2026-04-12	NULL

2.5. Confira o resultado: execute um SELECT que mostre todas as linhas de cada uma das quatro tabelas.

2.6. Tente inserir um livro com `editora = 99`. Anote a mensagem de erro que o SGBD apresenta e explique, com suas palavras, por que ele recusou.

2.7. Insira um novo leitor com os seus próprios dados (invente a matrícula, use a sua turma).

Dica para economizar tempo
Em vez de escrever um INSERT para cada linha, você pode inserir várias de uma vez separando os conjuntos de valores por vírgula: `INSERT INTO editora (codigo, nome, cidade) VALUES (1, '...', '...'), (2, '...', '...');`

Lista 3 — Consultando os dados (SELECT)

Objetivo: buscar informações no banco que você populou. Escreva o comando SQL de cada item e anote **quantas linhas** o resultado trouxe.

3.1. Mostre todos os dados de todos os livros.

3.2. Mostre apenas o título e o autor de todos os livros.

3.3. Mostre o nome e a turma dos leitores da turma 1 ano A.

3.4. Mostre o título e o ano dos livros publicados antes de 1900.

3.5. Mostre o título e o preço dos livros que custam entre R$ 30,00 e R$ 50,00.

3.6. Mostre o título de todos os livros de Machado de Assis.

3.7. Mostre o título dos livros cujo nome começa com a letra O.

3.8. Mostre o nome dos leitores que estão na turma 1 ano A **ou** na turma 1 ano B, usando um único comando com IN.

3.9. Mostre o título e o preço de todos os livros, do mais caro para o mais barato.

3.10. Mostre o título e o ano dos três livros mais antigos do acervo.

3.11. Mostre a lista de autores do acervo, sem repetir nomes.

3.12. Mostre o nome dos leitores que estão sem telefone cadastrado.

Lista 4 — Alterando dados e resumindo (UPDATE, DELETE e agregação)

Objetivo: modificar dados com segurança e usar as funções que resumem informações. **Regra obrigatória:** antes de todo UPDATE ou DELETE, rode um SELECT com a mesma condição para conferir o que será afetado.

4.1. O preço de *Dom Casmurro* subiu para R$ 44,90. Escreva o SELECT de conferência e, em seguida, o UPDATE que faz a alteração.

4.2. A leitora Elisa Nunes informou o telefone 85999990005. Atualize o cadastro dela.

4.3. A editora Rocco mudou sua sede para São Paulo. Atualize o cadastro dela.

4.4. Quantos livros existem no acervo?

4.5. Qual é o preço médio dos livros do acervo?

4.6. Qual é o preço do livro mais caro e o do mais barato?

4.7. Quantos livros há de cada autor? Mostre do autor com mais livros para o com menos.

4.8. Quantos leitores há em cada turma?

4.9. Mostre apenas os autores que têm **mais de um** livro no acervo.

4.10. O leitor de matrícula 108 saiu da escola e nunca pegou livros emprestados... Ou será que pegou? Antes de apagar, verifique se existe empréstimo registrado para ele. O que acontece se você tentar apagar mesmo assim? Explique.

Atenção
Um UPDATE ou DELETE sem WHERE altera ou apaga **todas** as linhas da tabela. É o erro mais caro que se comete em SQL — e não há como desfazer depois do COMMIT.

Lista 5 — Juntando tabelas (JOIN)

Objetivo: usar as chaves estrangeiras para consultar duas ou mais tabelas ao mesmo tempo. Lembre-se: o **ON** indica qual coluna de uma tabela corresponde à da outra, normalmente **FK = PK**.

5.1. Mostre o título de cada livro junto com o **nome da editora** (e não apenas o código).

5.2. Mostre o nome do leitor e o título do livro de cada empréstimo registrado.

5.3. Mostre o nome do leitor, o título do livro e a data do empréstimo apenas dos livros que **ainda não foram devolvidos**.

5.4. Quantos empréstimos cada leitor fez? Mostre o nome do leitor e o total, do maior para o menor.

5.5. Quais são os três livros mais emprestados? Mostre o título e quantas vezes foi emprestado.

5.6. Quantos livros cada editora tem no acervo? Use LEFT JOIN para que as editoras **sem nenhum livro** também apareçam, com total zero.

5.7. Quais livros **nunca** foram emprestados? (dica: LEFT JOIN com emprestimo e filtre onde não houve correspondência)

5.8. Qual turma pegou mais livros emprestados? Mostre a turma e o total, em ordem decrescente.

Desafio final

Monte uma única consulta que responda: **“quais leitores estão com livro atrasado?”** Considere atrasado o empréstimo que ainda não foi devolvido (data_dev nula) e cuja data de empréstimo é anterior a 09/04/2026. Mostre o nome do leitor, o título do livro e a data do empréstimo.

— Fim das listas —